

SYSTEMATISATION CEREBRALE

Exemple des ganglions de la base (Noyau gris centraux)

NOTES PERSOS DU COURS

Alexandre Dentel

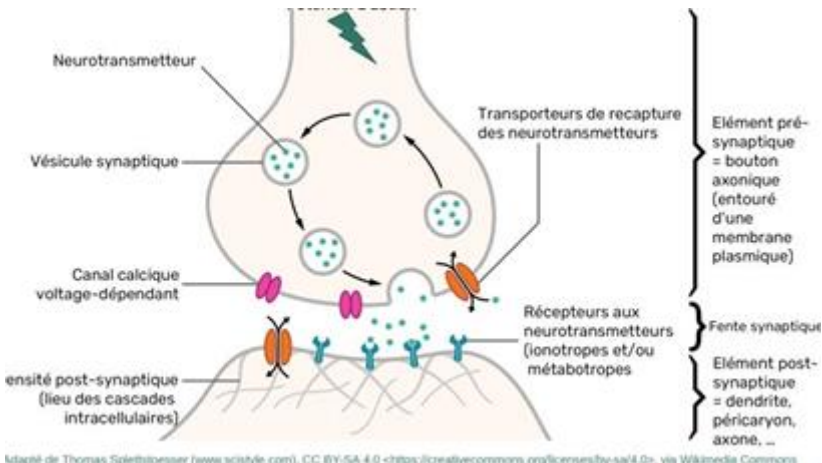
Sommaire

1. La systématisation
2. Anatomie des ganglions de la base
3. Connexions
4. Théories systématisques

Mais avant ! Du premier examen sur le système nerveux

⇒ Ce qui sera exigible (1)

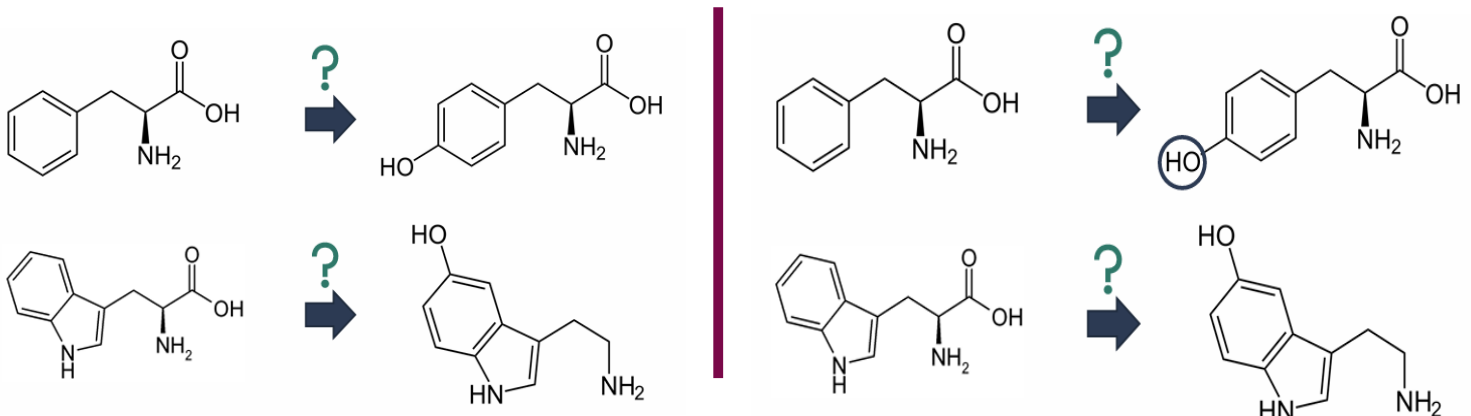
- Savoir ce qu'est un neurone sa structure, son fonctionnement global
- Connaître le fonctionnement d'une synapse ce schéma +++

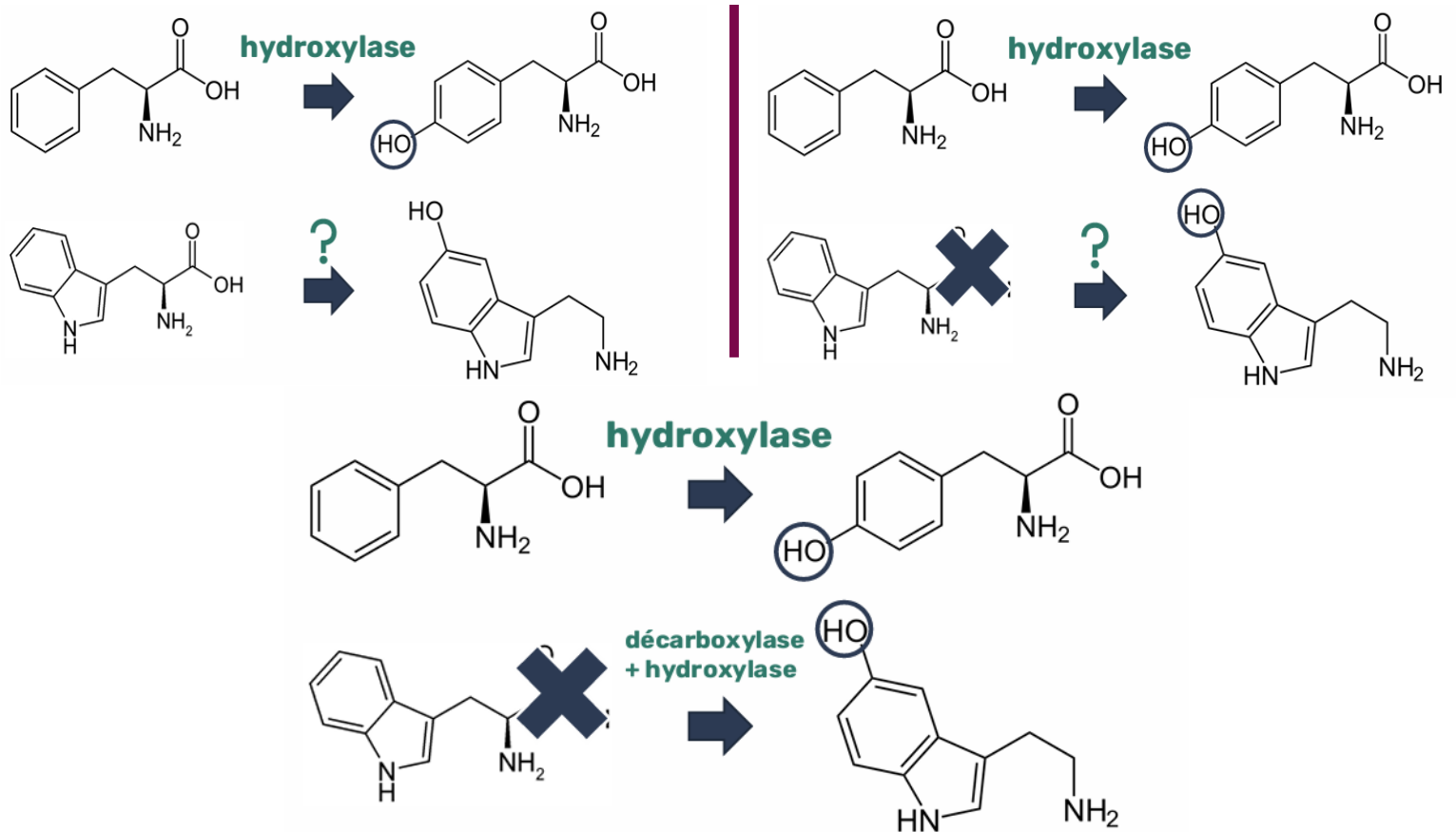


- Connaître les précurseurs des neurotransmetteurs surtout des neurotransmetteurs non peptidiques

NEUROTRANSMETTEURS NON PEPTIDIQUES / CLASSIQUES									
PRÉCURSEURS									
composant lipidique et cofacteur	< de petites molécules, d'un seul acide aminé (monoamine) = amines biogènes				< d'un acide aminé neurotransmetteur				
Acétylcholine (ACh) *	< Tyrosine = catécholamines			< Tryptophane	< Histidine	Aa excitateur		Aa inhibiteur	
	Dopamine	Noradrénaline	Adrenaline	5-Hydroxy tryptonine (5HT) appelée aussi sérotonine	Histamine	Glutamate	Aspartate	GABA	Glycine

- Connaître les principes des traitements antidépresseurs (inhibition de recapture ++)
- Savoir jongler entre précurseurs et neurotransmetteurs exemples :





1. LA SYSTEMATISATION

DEFINITION ET INTERET

Neuroanatomie = anatomie descriptive du système nerveux central (SNC)

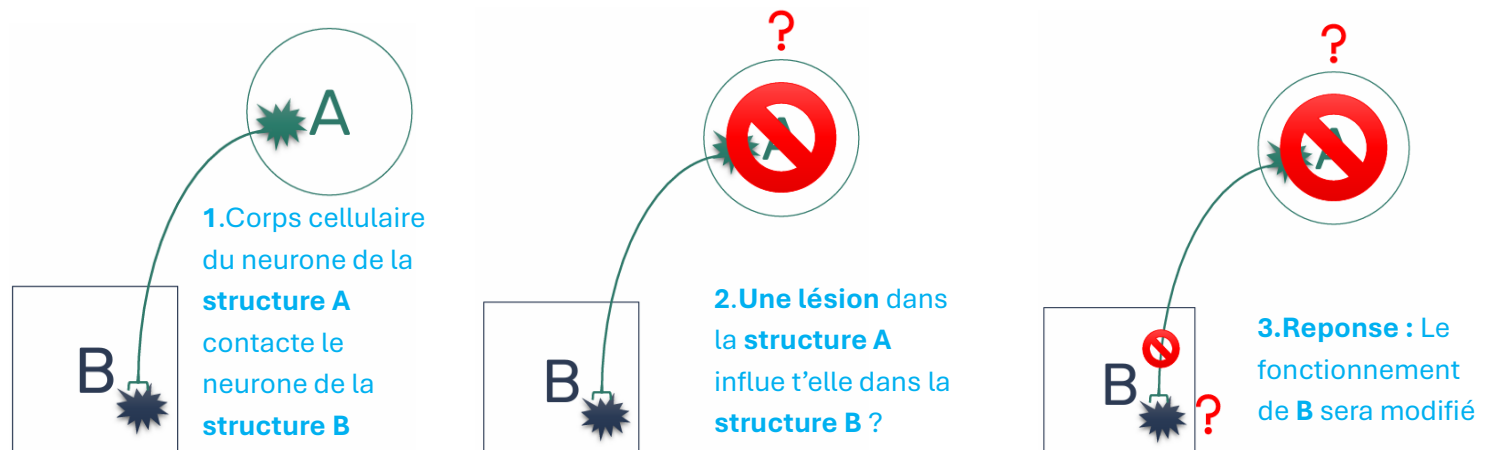
Hodologie (ou systématisation) = étude des connexions, des embranchements entre les structures

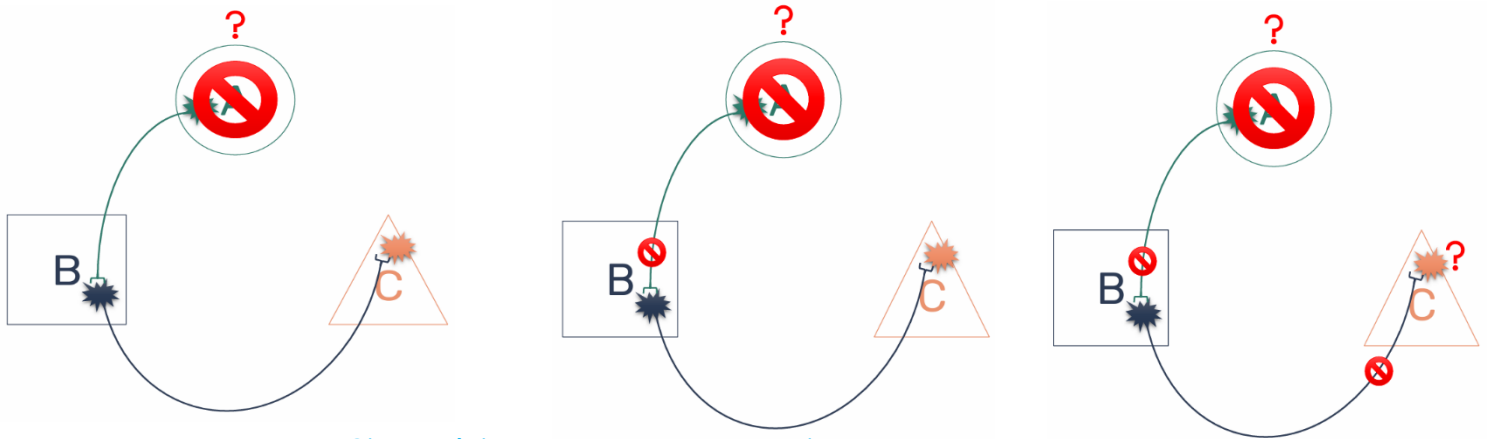
- électronique
- informatique
- neurosciences

⇒ **Intérêt** → comprendre comment & pourquoi une lésion/ une maladie :

- touche des structures particulières du SNC
- entraîne ces symptômes ?

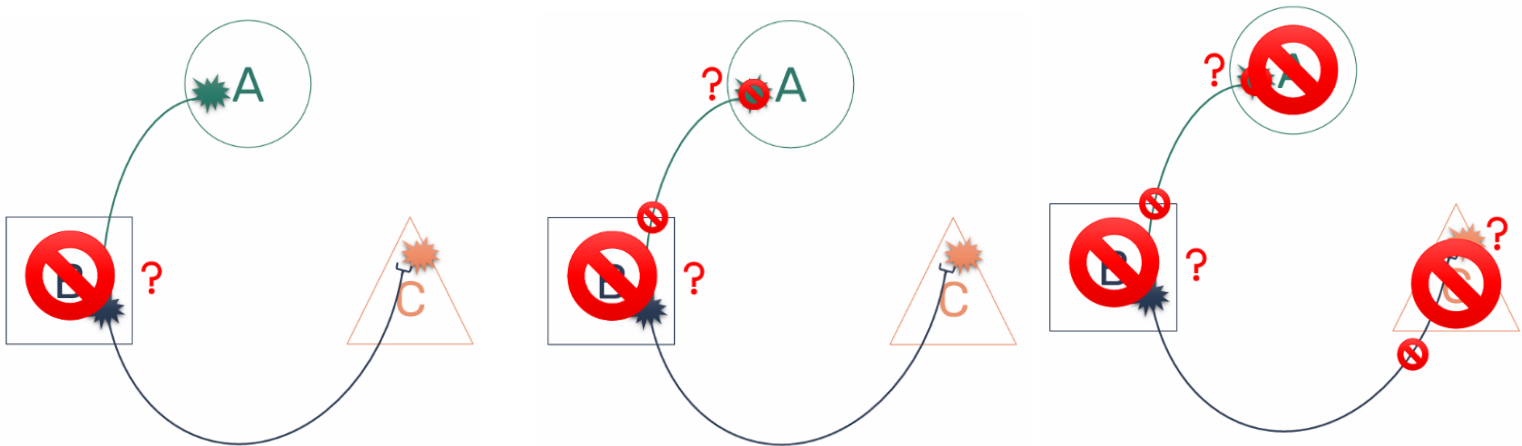
→ Comprendre les signaux recueillis en IRM fonctionnelle, en électroencéphalographie, ...



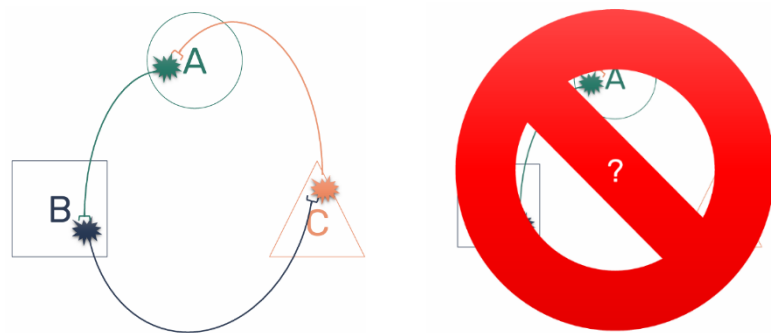


Si une lésion dans la **structure A** influe une modification de fonctionnement dans la **structure B**

=> alors B influe également sur la **structure C**



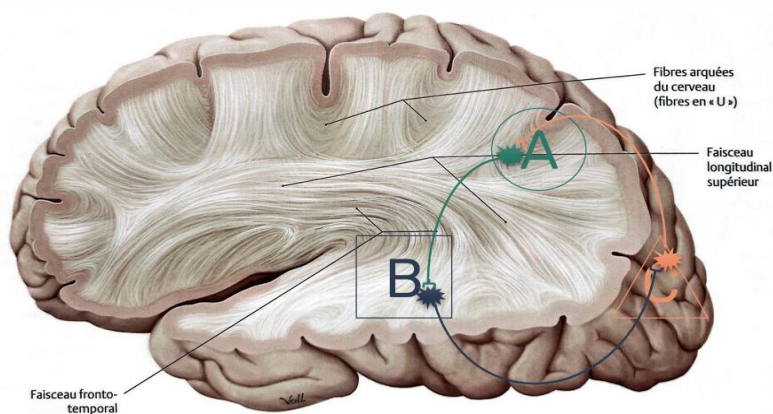
Une lésion dans la **structure B** entraîne aussi une lésion du corps cellulaire dans la **structure A** et modifie le fonctionnement du neurone de la **structure C**



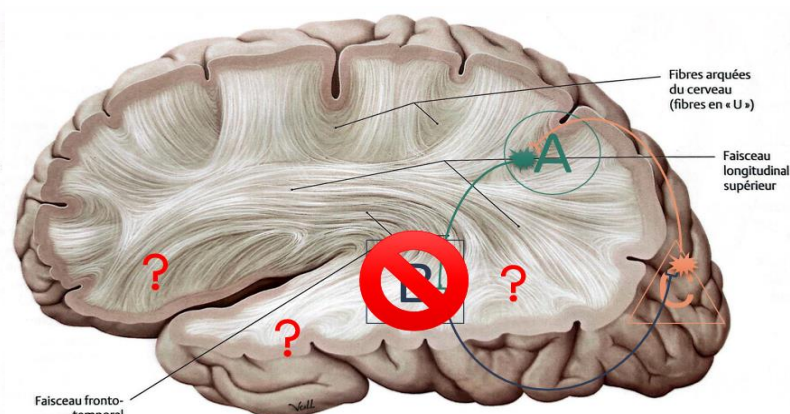
- ⇒ Amène à se poser la question sur le fonctionnement globale de ces connexions.
- ⇒ Est-ce que l'on a une dysfonction totale ou une dysfonction d'une sous population de certaines zones ?

→ INTERDEPENDANCE LIEE AUX CONNEXIONS

Dans la réalité => **5000 connexions par neurone**



... et des **faisceaux** longs, courts, ...



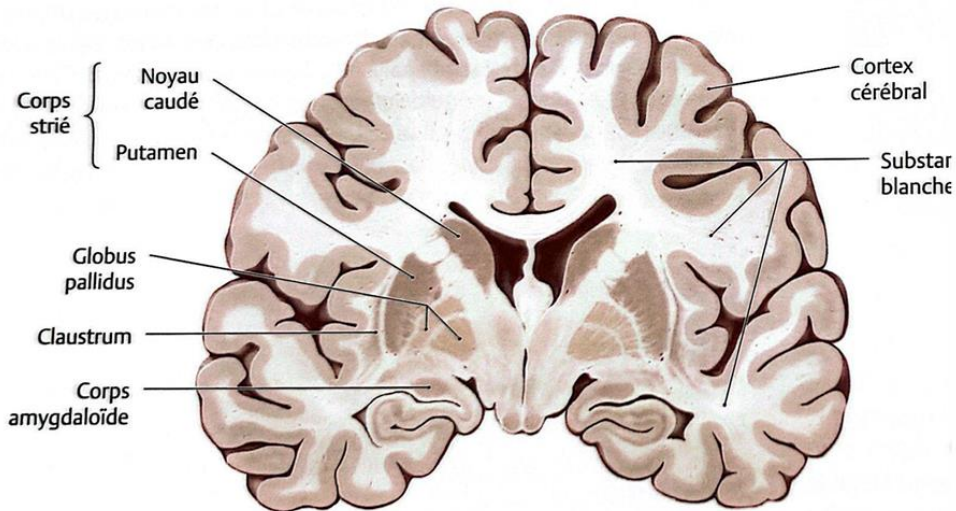
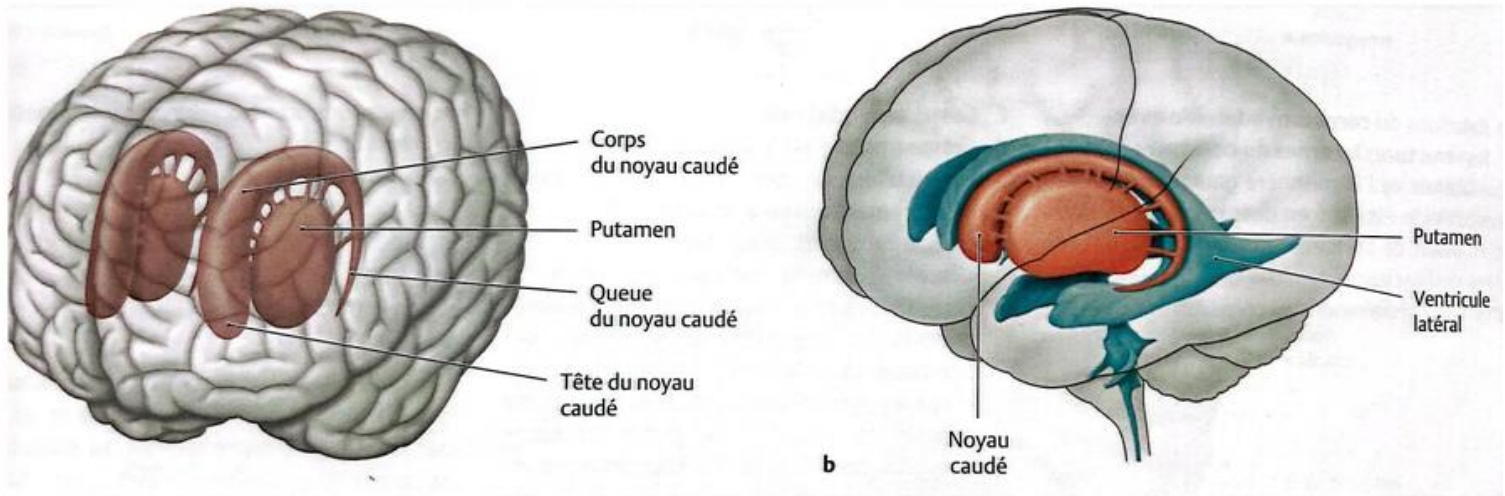
... et des **faisceaux** longs, courts, ...

2. ANATOMIE DES GANGLIONS DE LA BASE

Les ganglions de la base

⇒ Anglicisme « basal ganglia »

fr. : noyaux gris centraux (anc. noyaux télencéphaliques)



Le noyau caudé

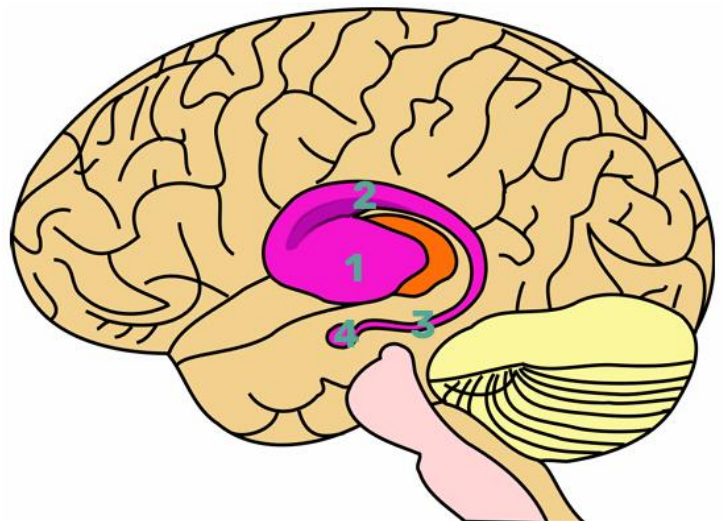
Caudé = **recourbé sur lui-même**

Tête (1), corps (2), queue (3)

⇒ Se « termine » par le **noyau accumbens (4)** => **intervient dans les processus d'addictions**

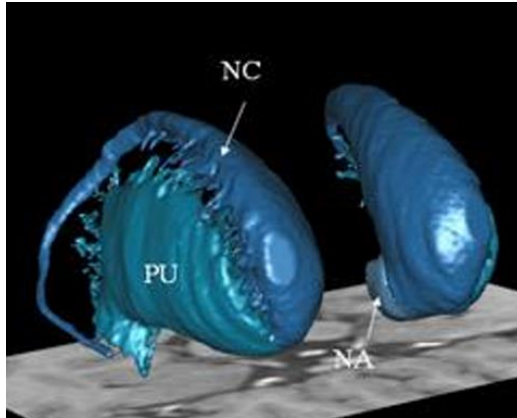
⇒ **Noyau Gabaergique**

⇒ **Tous les neurones dans ce noyau synthétisent du GABA**



Le putamen

- ⇒ lat. « coquille »
- ⇒ Forme avec le noyau caudé le striatum => **Gabaergique**



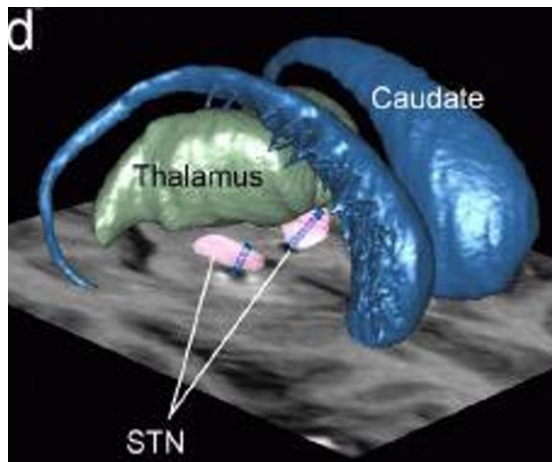
Yelnik & Bardinet

Le pallidum

- ⇒ Subdivisé en 2 zones :
 - **Pallidum interne** = globus pallidus médial
 - **Pallidum externe** = globus pallidus latéral

Le noyau subthalamique

- ⇒ Petit noyau ventral, situé sous le thalamus => **Glutamatergique**



La substance noire

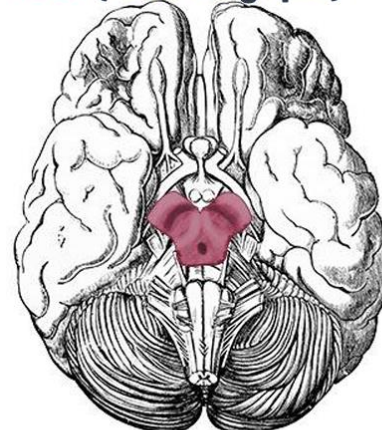
- ⇒ lat. substantia nigra ou locus niger

2 parties :

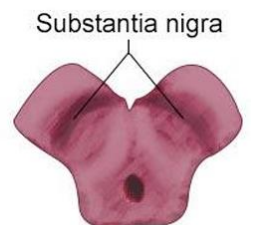
- **Pars compacta (dopaminergique)**
- **Pars reticulata (gabaergique)**

- ⇒ **La maladie de Parkinson est liée à une perte de substance noire**

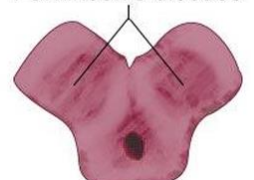
area (GABAergique)



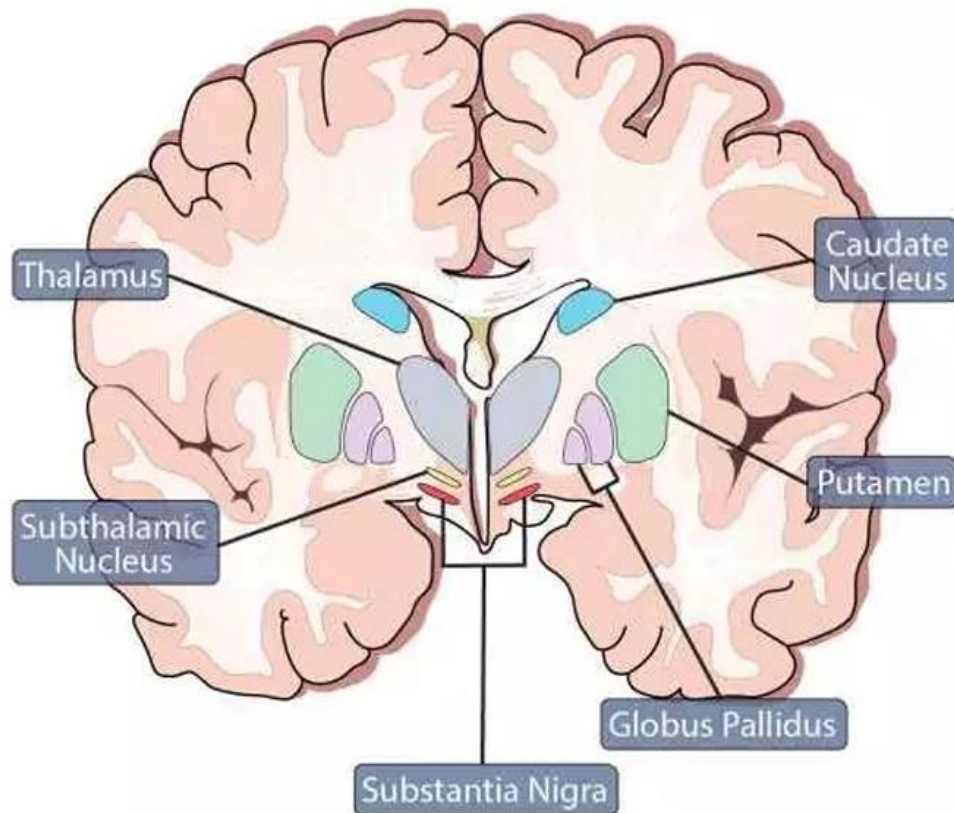
Cut section of the midbrain where a portion of the substantia nigra is visible



Reduced substantia nigra as visible in Parkinson's disease



Les noyaux gris centraux



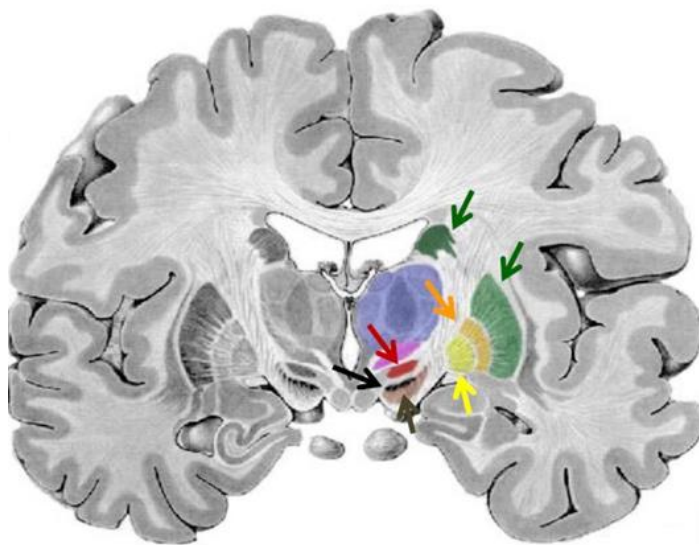
Nb: le **claustrum** ne fait pas partie des NGC

3. CONNEXIONS

⇒ Approche hodologique des noyaux gris centraux

Organisation générale

→ Organisation en **structures d'entrée**, **structures internes**, **structures de sortie** et **structure modulatrice**



Entrées :

- Striatum (putamen ; N caudé)
- Noyau sous-thalamique (NST)

Structures intrinsèques:

- Pallidum externe (GPe)
- NST

Sorties:

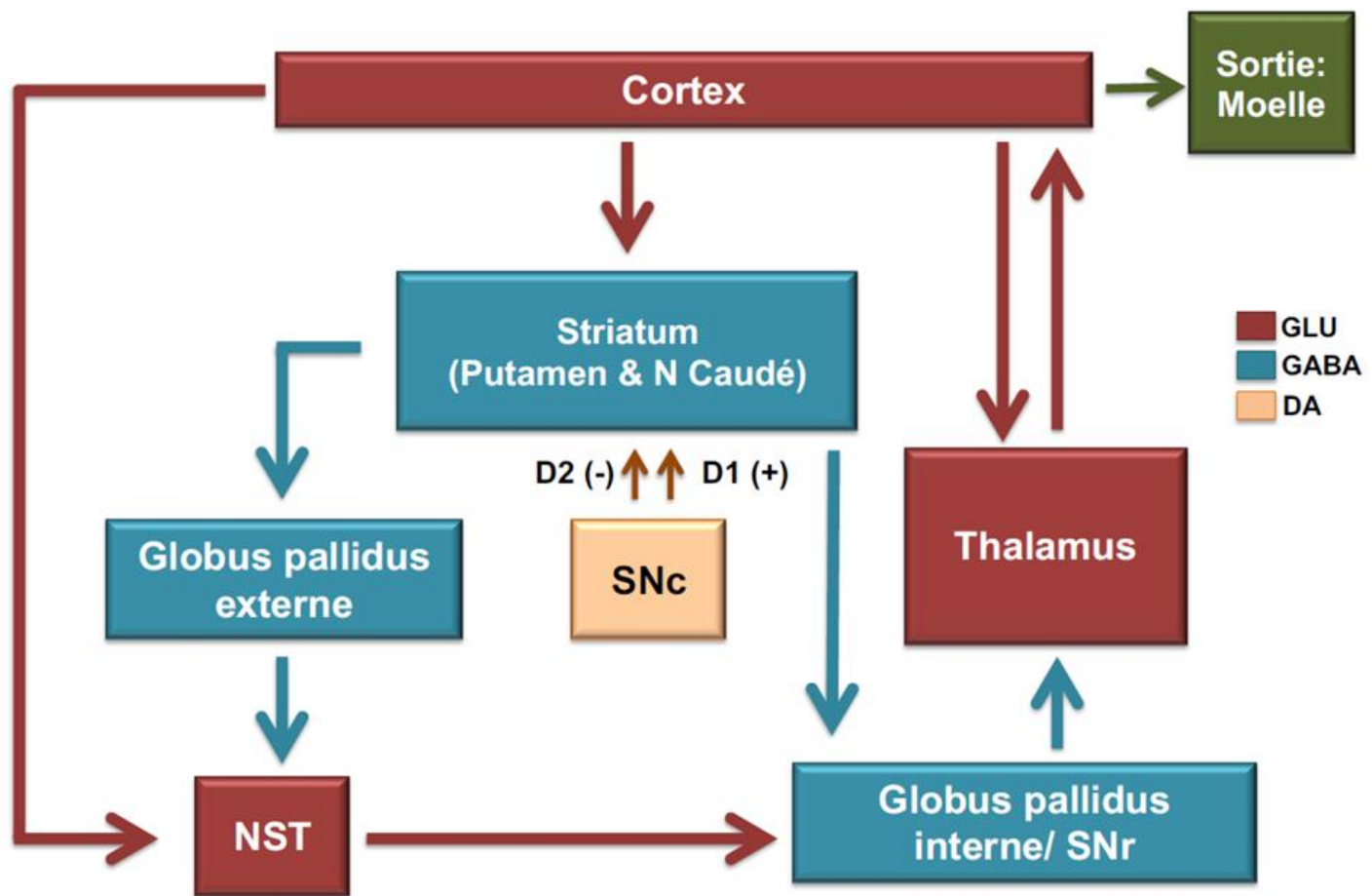
- Pallidum interne (GPI)
- Substance noire pars reticulata (SNr)

Modulation :

- Substance noire pars compacta (SNc) - Dopamine

→ Organisation en structures **d'entrée**, structures **internes**, structures de **sortie** et structure **modulatrice**

Afférences corticales



1ERE ETAPE = ORIGINE DES CONNEXIONS

SCHEMA GENERAL

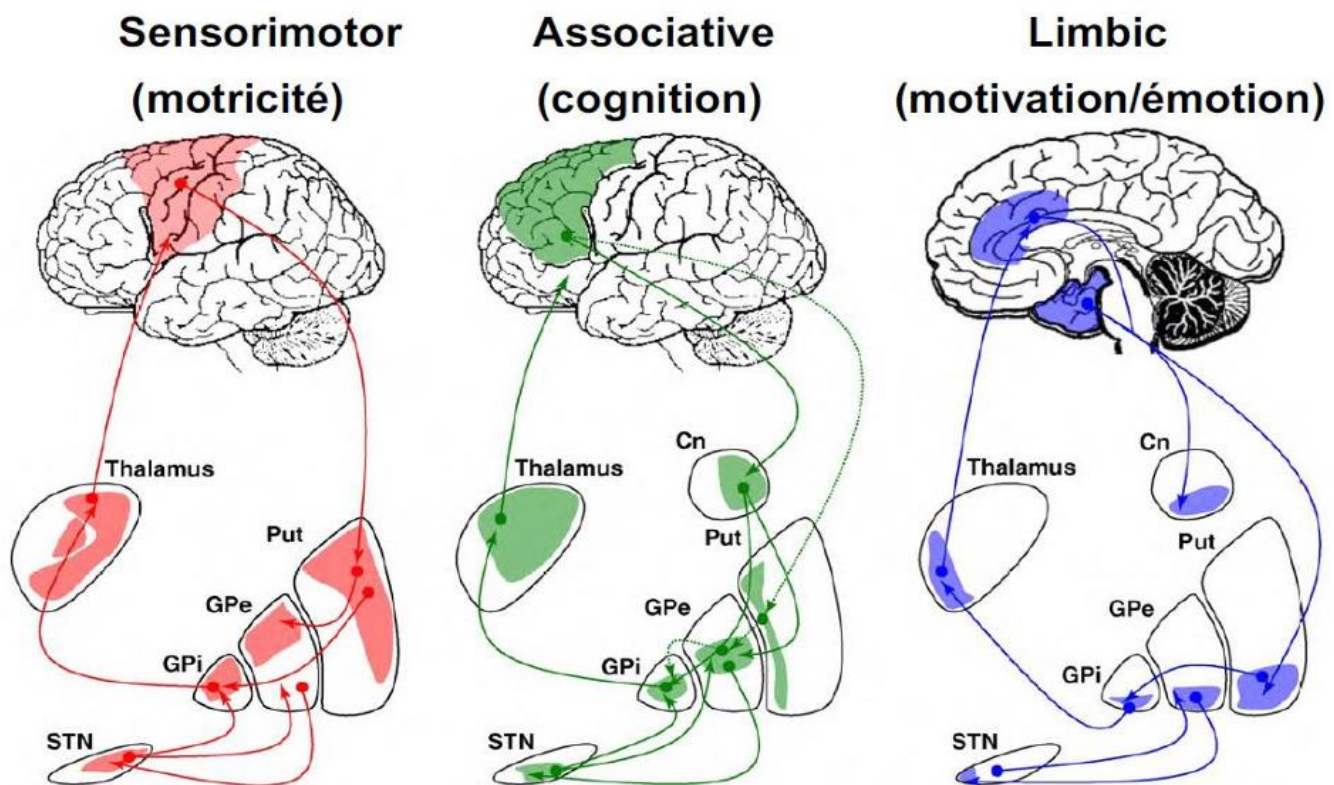
→ afférence glutamatergique massive en provenance du cortex → striatum

Cortex => envoie un signal massif Glutamatergique (plein d'idées cognitives, motrices...) **vers les noyaux gris centraux** (neurones corticaux = enfants hyperactifs)

Objectif des noyaux gris centraux = filtrer toutes les « envies » du cortex pour l'inhiber un petit peu

NGC important dans certaines maladies de problèmes d'inhibition => le syndrome gille de la Tourette

Afférences corticales = partout !



Afférences corticales

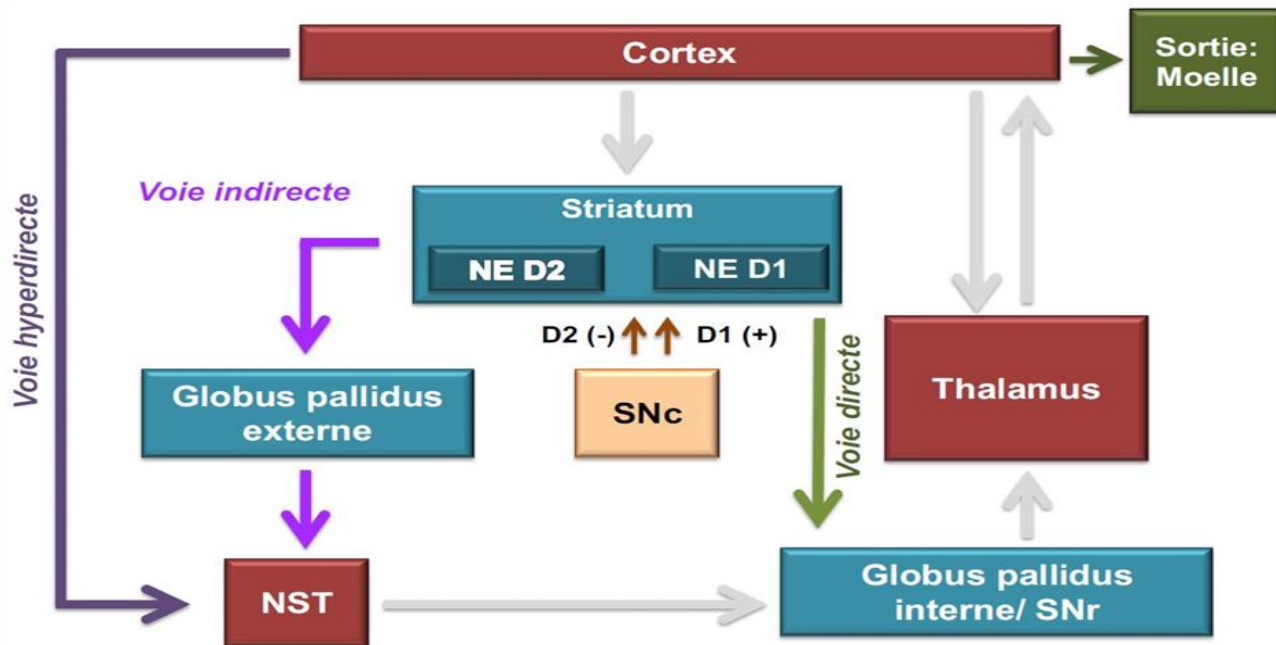
→ afférence glutamatergique massive en provenance du cortex → striatum ... et ensuite ?

⇒ Ce qui est complexe est inutilisable

4. THEORIES SYSTEMIQUES

⇒ Ou comment rendre la systématisation « pratique »

Le modèle de Nambu : les 3 voies



➤ Voie hyperdirecte inhibitrice du cortex

⇒ L'activité du cortex dépend de l'activité du Thalamus (le cortex va s'inhiber lui-même via le NST)

Cortex Glutamatergique (excitateur) $+$ $\Rightarrow$ transmet l'info vers le NST Glutamatergique $+$ $\Rightarrow$ qui active le

Palladium interne (voie de sortie) gabaergique $-$ (inhibiteur du Thalamus) $\Rightarrow$ inhibition du Thalamus $\Rightarrow$

inhibition du Cortex $\Rightarrow 2 + - = -$

➤ Voie directe : stimulation du cortex = voie facilitatrice de l'action du cortex

Cortex $\Rightarrow$ striatum gabaergique $-$ $\Rightarrow$ inhibe la structure de sortie = palladium interne lui-même

inhibiteur $-$ $\Rightarrow$ excitation du Thalamus $+$ $\Rightarrow$ autostimulation du cortex $\Rightarrow - + - = +$

➤ Voie indirecte + de connexions que voie directe donc met + de temps pour inhiber

Cortex $\Rightarrow$ striatum gabaergique $-$ $\Rightarrow$ inhibe le palladium externe lui-même inhibiteur $-$ $\Rightarrow$ stimulation

du NST $\Rightarrow - + - = +$ $\Rightarrow$ activation du palladium inhibiteur $\Rightarrow$ inhibition du thalamus et cortex

⇒ Le NST va stimuler le Palladium inhibiteur donc favoriser l'inhibition du cortex

⇒ Le NST est en permanence un inhibiteur cortical

Inhiber un inhibiteur $\Rightarrow$ ACTIVE $\Rightarrow$ stimulation du cortex

Activer un inhibiteur $\Rightarrow$ INHIBE $\Rightarrow$ inhibition du cortex

❖ Comment les noyaux gris centraux déterminent quelles voies favoriser ?

- ⇒ La voie Hyperdirecte est tjrs active et calmée par le NST en permanence inhibiteur du cortex
- ⇒ La SNC (substance noire compact) DOPAMINERGIQUE va réguler les voies directe et indirectes :
- ⇒ La SNC agit via 2 types de récepteurs à la dopamine sur le striatum :
 - Neurone avec récepteur D2 facilite la voie indirecte
 - Neurone avec récepteur D1 facilite la voie directe
- ⇒ La dopamine n'aura pas le même effet en fonction du récepteur sur lequel elle se fixe
- Si dopamine se fixe sur récepteur D1 => active le neurone
- Si dopamine se fixe sur récepteur D2 => inhibe le neurone

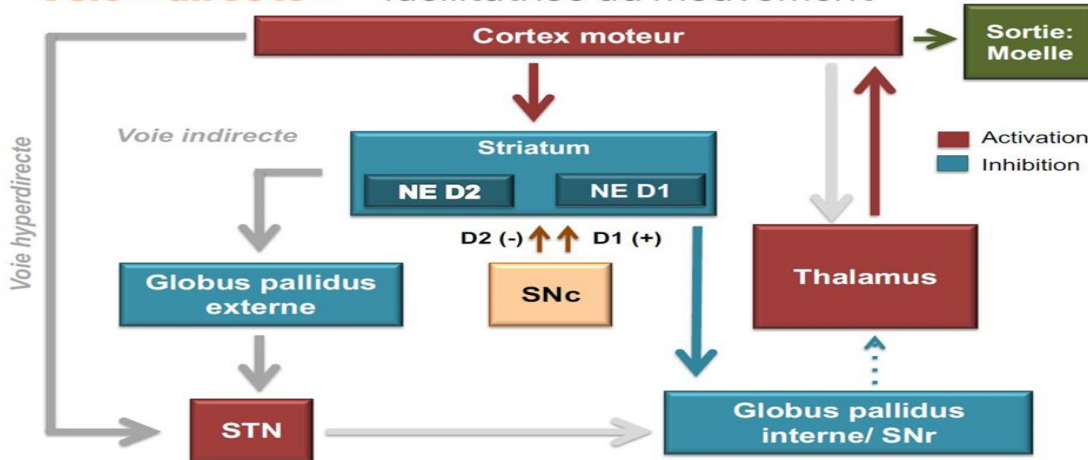
❖ Que se passe t'il si la SNC secrète massivement de la dopamine ? Quelle voie va être majoritaire ? => Voie directe

- ⇒ Les neurones de la voie indirecte vont être inhiber par la fixation de la dopamine = inhibition de la voie indirecte
- ⇒ Les neurones de la voie directe vont être activer par la fixation de la dopamine =activation de la voie directe
- ⇒ DOPAMINE = rôle de facilitateur de la voie directe = activation corticale =renforcement de l'action

Le modèle de Mink : sélection de l'action

Voie « directe » sous l'impulsion de la dopamine c'est une voie facilitatrice du mouvement

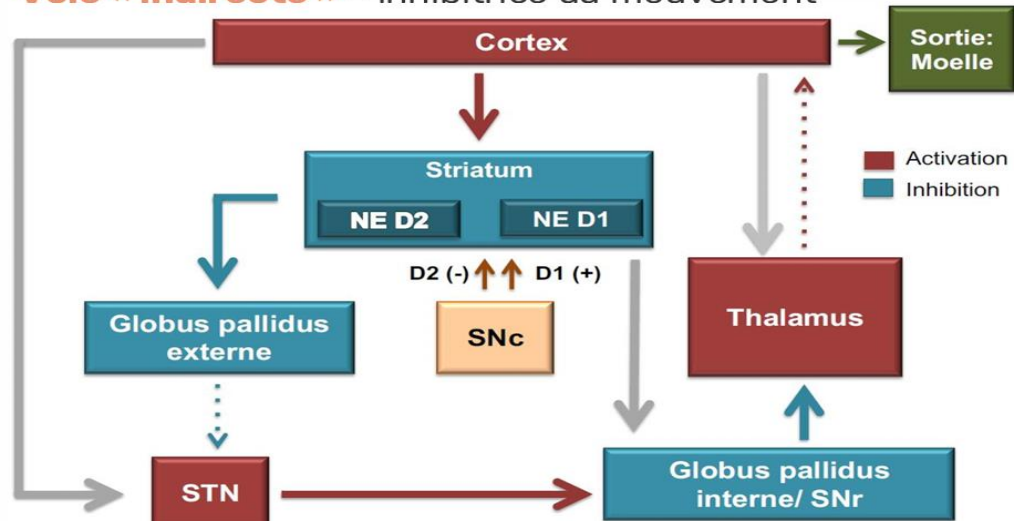
Voie « directe » = facilitatrice du mouvement



Le modèle de Mink : sélection de l'action

Voie « indirecte » = inhibitrice du mouvement => Si pas de synthèse de dopamine le mouvement n'est pas activé

Voie « indirecte » = inhibitrice du mouvement



Le modèle de Mink : sélection de l'action

Voie « hyperdirecte » = mouvement rapide système d'inhibition précoce = c'est l'idée du mouvement inhibé par la voie hyperdirecte avant même de faire le mouvement

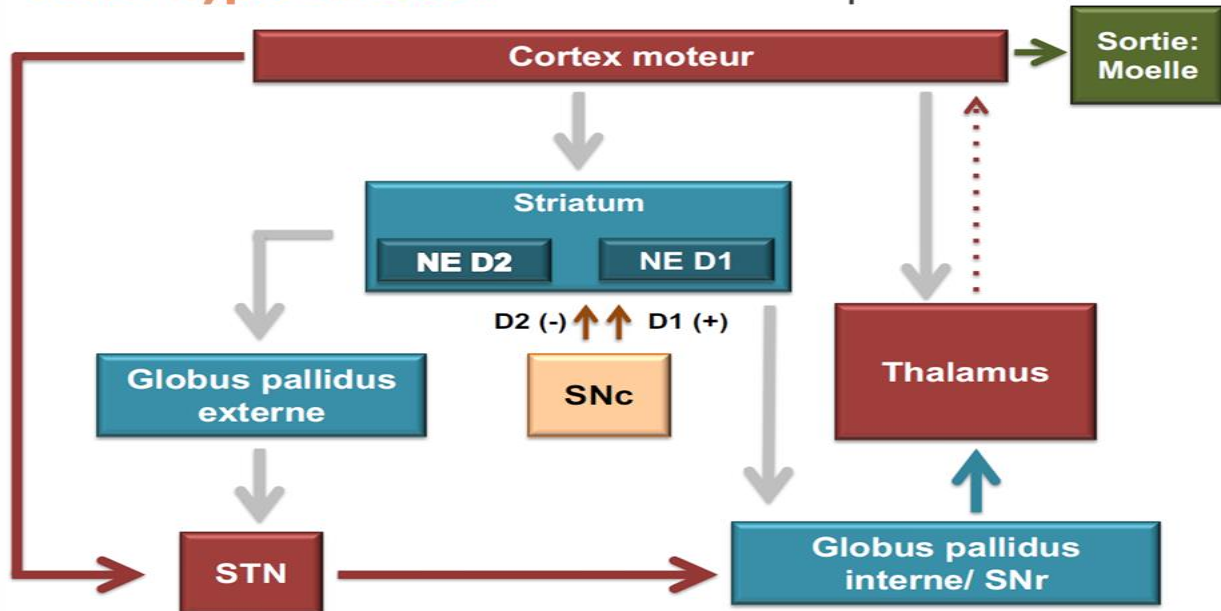
Voie hyperdirecte = inhibe le mouvement (tout de suite non)

Voie directe = ok on fait le mouvement

Voie indirecte = on arrête le mouvement

⇒ Réguler par la SUBSTANCE NOIRE

Voie « hyperdirecte » = mouvement rapide



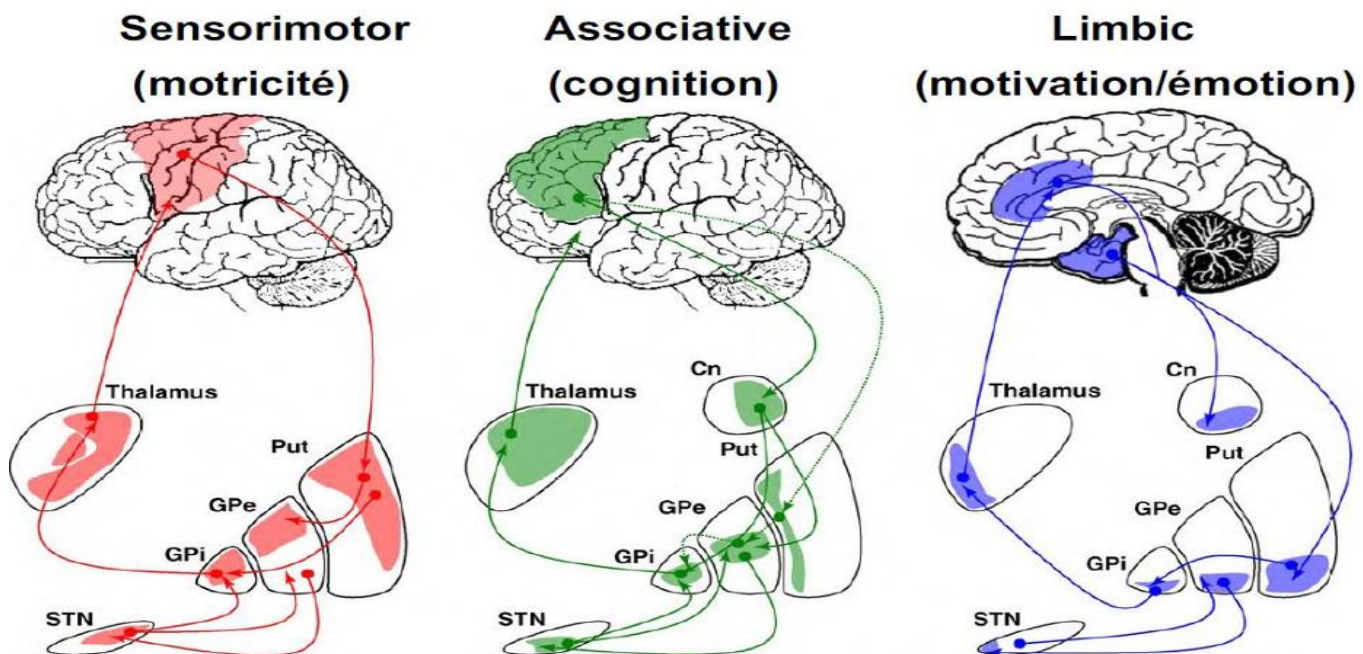
Afférences corticales

→ Vrai pour la motricité mais aussi le contrôle des émotions, la cognition, ... → **renforcement de l'action**

DOPAMINE décrite comme « hormone du bonheur » en réalité c'est un neurotransmetteur qui va renforcer l'action qui est jugée positive par le cortex (l'idée du cortex que ça nous fait du bien, plaisir) mais elle n'est pas forcément positive => le cas de l'addiction

Dopamine = rôle majeur dans les comportements additifs

→ Renforce une action qui peut être positive ou négative



Application dans la maladie de Parkinson

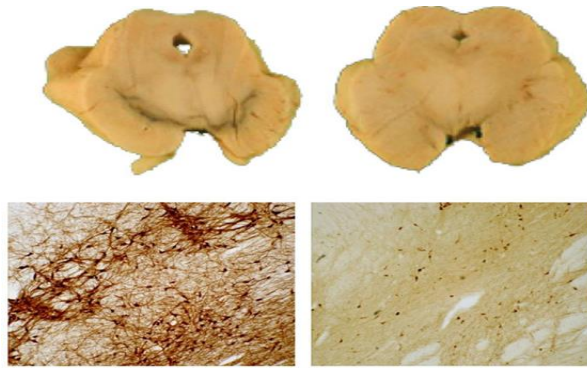
1. Qu'observe-t-on cliniquement ?

Akinésie = initiation retardée des mouvements

Bradykinésie = mouvements lents

Hypokinésie = mouvements peu amples

2. Qu'observe-t-on anatomiquement ?



3. Comment expliquer la corrélation anatomoclinique ?

Si pas de dopamine => **neurone D1 pas activé** => voie directe pas activée

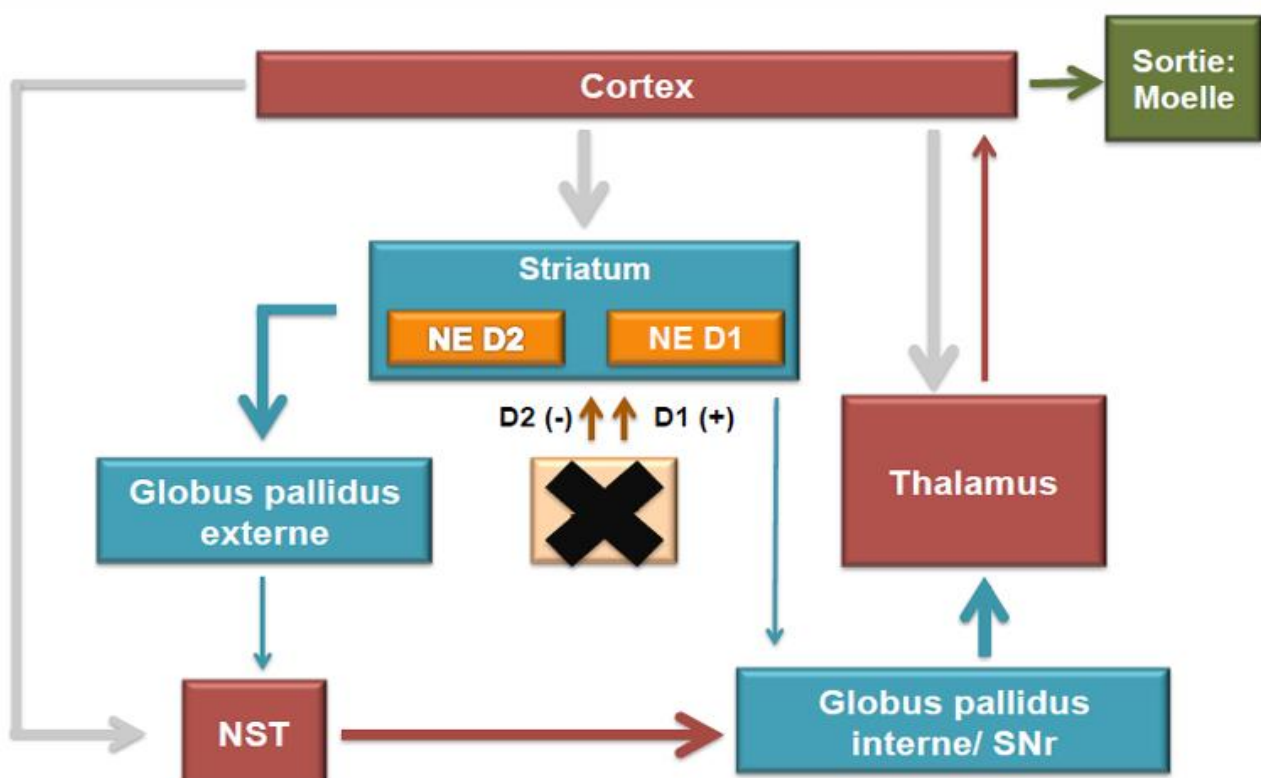
=> **neurone D2 pas inhibé** => voie indirecte pas activée

→ En permanence dans une voie indirecte => **inhibition du cortex**

LEVODOPA = administré dans la maladie de Parkinson

= L-dopa = précurseur de la dopamine

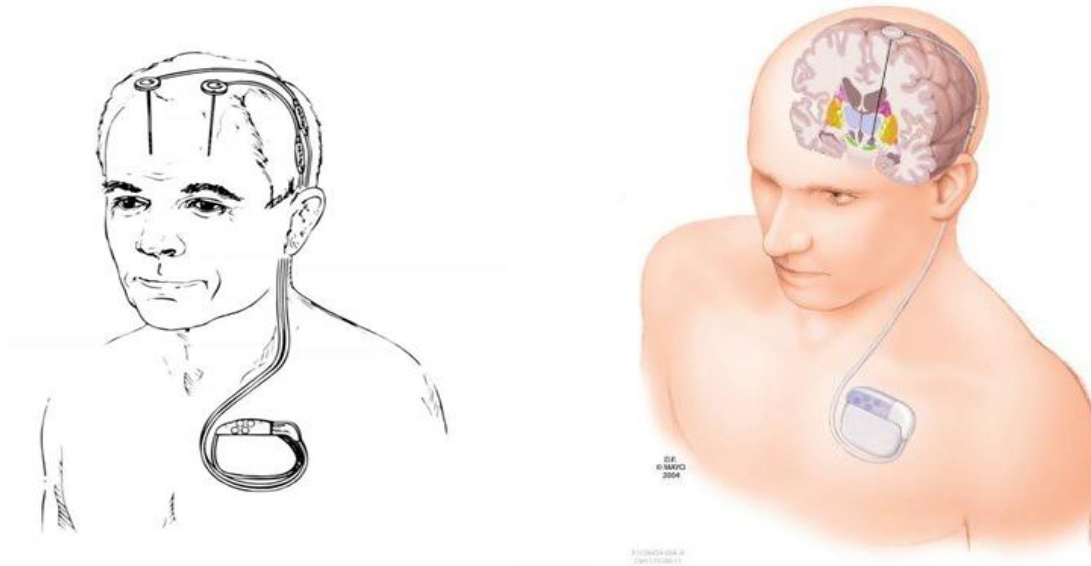
⇒ Fonctionne au stade débutant et intermédiaire de la maladie mais pas au stade avancé car plus de neurone dans la substance noire



5. Comment traiter cela ?

Stimulation cérébrale profonde => DBS (Deep Brain stimulation)

- ⇒ Consiste à mettre des électrodes au niveau du noyau subthalamique => va permettre de réguler sa fonction et d'inhiber la voie indirecte via le subthalamique et donc d'activer le mouvement
- ⇒ Effet secondaire comme la LEVODOPA = développement de troubles addictif (car fonctionne également sur toutes les afférences, pas que motrices) souvent les addictions aux jeux



Autres maladies impliquées

- Maladie de Huntington
- Syndrome de Gilles de la Tourette
- = dysfonctionnement lié à ce circuit des noyaux centraux qui engendre une ultra facilitation de l'action
- Tics
- TOCs
- Anxiétés
- Dépression
- Hyperactivité
- Impulsivité (jeux d'argent...)
- Schizophrénie...

LES NEUROLEPTIQUES = molécules qui vont inhiber les récepteurs D1 ou D2 de la dopamine

=> Administré dans les cas de psychose, délires, schizophrénie (excès de dopa)

=> peut entraîner un syndrome parkinsonien médicamenteux (car diminution dopa)

TDAH => en partie liée à des dysfonctionnements des noyaux gris centraux

=> Ce n'est pas une maladie dégénérative mais un trouble du neurodéveloppement

=> Pas de perte de substance noire

Ritaline = méthylphénidate => chez une personne lambda active la voie directe

=> Chez TDAH, inhibition de la voie directe

⇒ Neuromodulateur des noyaux gris centraux en particulier du striatum

TDAH peut provoquer des troubles psychiatriques, des comorbidités psychiatriques plus fréquentes, des TSA, des troubles alimentaires, troubles anxio dépressif, un petit plus de schizophrénie

